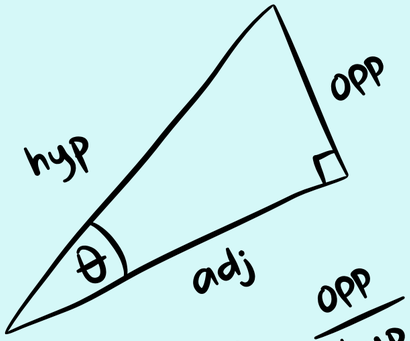
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 8

ลำดับ อนุกรม และ คณิตศาสตร์การเงิน

LESSONS

- ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต ☐
- อนุกรมอนันต์ ☐
- การคิดดอกเบี้ยทบต้น ☐
- ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

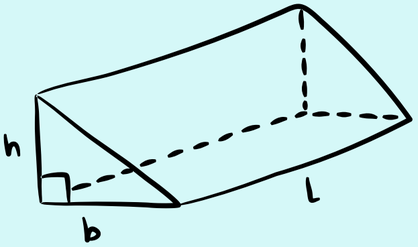
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

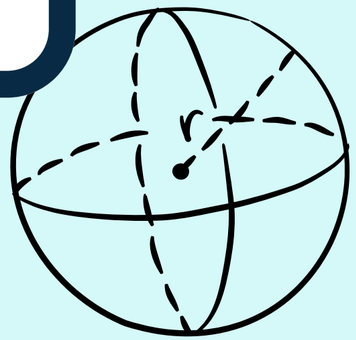
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

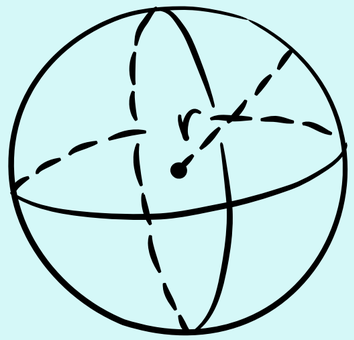
ลำดับเลขคณิต

นิยาม : ลำดับที่มีผลต่างซึ่งได้จาก
พจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n มีค่าคงตัวเสมอ
เรียกว่า ผลต่างร่วม (Common Difference) เขียนแทนด้วย d

สูตรพจน์ทั่วไป : $a_n = a_1 + (n - 1)d$
โดยที่
a_1 คือพจน์แรก
d คือผลต่างร่วม
n คือลำดับพจน์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

อนุกรมเลขคณิต

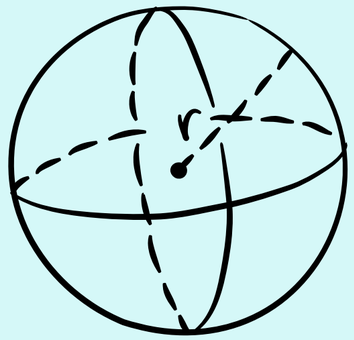
นิยาม : ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ ในลำดับเลขคณิต

สูตรผลบวก n พจน์แรก
กรณีรู้พจน์สุดท้าย : $S_n = (n/2)(a_1 + a_n)$

กรณีไม่รู้พจน์สุดท้าย : $S_n = (n/2)[2a_1 + (n - 1)d]$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

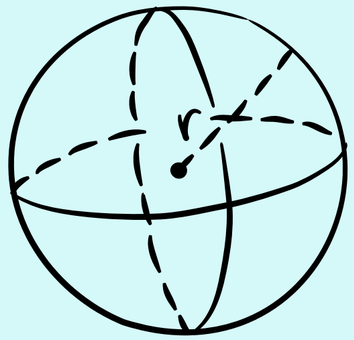
ลำดับเรขาคณิต

นิยาม : ลำดับที่มีอัตราส่วนซึ่งได้จาก
พจน์ที่ n+1 หารด้วยพจน์ที่ n มีค่าคงตัวเสมอ
เรียกว่า อัตราส่วนร่วม (Common Ratio) เขียนแทนด้วย r

สูตรพจน์ทั่วไป : an = a1 r^(n - 1)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

อนุกรมเรขาคณิต

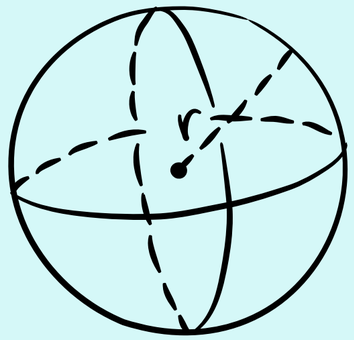
สูตรผลบวก n พจน์แรก

Sn = a1(1 - r^n) / (1 - r) หรือ Sn = a1(r^n - 1) / (r - 1)

โดยที่ r ≠ 1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคช่วยจำ

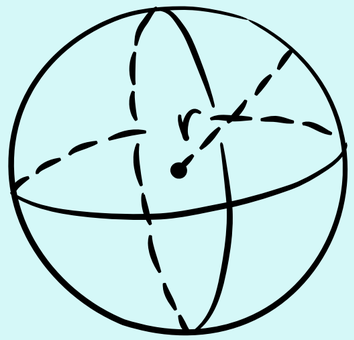
ทริค 1 : บวกทีละ d คือเลขคณิต
คูณทีละ r คือเรขาคณิต

ทริค 2 : สูตรพจน์ทั่วไป
เลขคณิต => บวก d ไปเรื่อย ๆ จึงมี (n - 1)d
เรขาคณิต => คูณ r ไปเรื่อย ๆ จึงมี r^(n - 1)

ทริค 3 : สูตรอนุกรมเลขคณิต
ท่องว่า ต้นบวกปลาย คูณเอ็นส่วนสอง
Sn = (n/2)(a1 + an)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

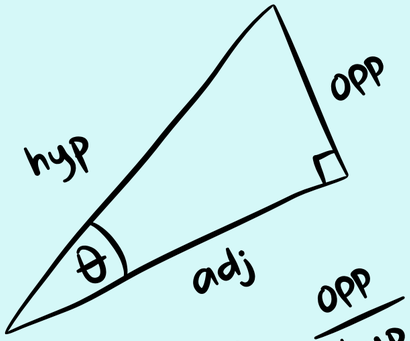
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต ☑
- อนุกรมอนันต์ ☐
- การคิดดอกเบี้ยทบต้น ☐
- ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

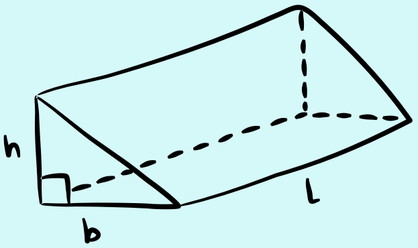
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

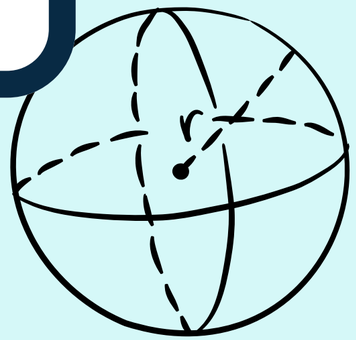
อนุกรมอนันต์



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

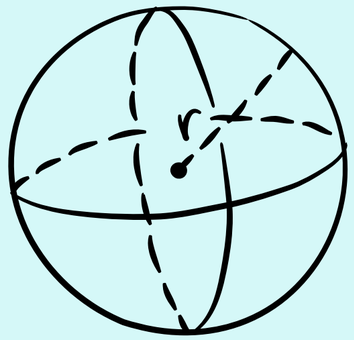
นิยามของอนุกรมอนันต์

เมื่อ a1 , a2 , a3 , ... , an , ... เป็นลำดับอนันต์
ผลบวก a1 + a2 + a3 + ... + an + ...
เรียกว่า อนุกรมอนันต์

ผลบวกของอนุกรมอนันต์
นิยามจาก ลิมิตของลำดับผลบวกย่อย
$S\infty = \lim(n \to \infty)\ Sn$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



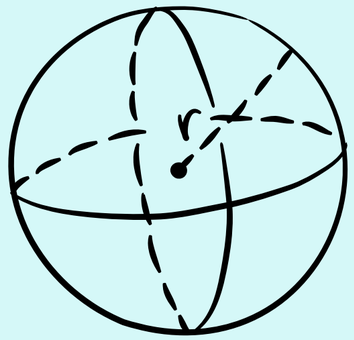
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การลู่เข้าและลู่ออก

อนุกรมลู่เข้า คือ อนุกรมที่ lim(n → ∞) Sn มีค่าเป็นจำนวนจริง
อนุกรมลู่ออก คือ อนุกรมที่ lim(n → ∞) Sn ไม่มีค่า หรือมีค่าเป็น ±∞

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

อนุกรมเรขาคณิตอนันต์

เป็นอนุกรมอนันต์ ที่มักมีสูตรตายตัว ในการหาผลบวก

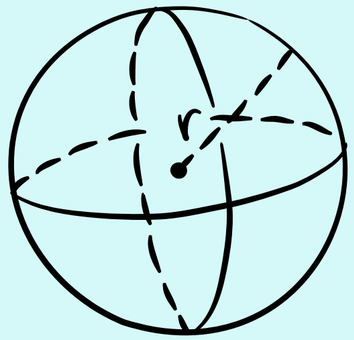
เงื่อนไขการลู่เข้า จะลู่เข้าเมื่อ
$|r| < 1$ หรือ $-1 < r < 1$

สูตรผลบวก : $S_\infty = a_1 / (1 - r)$

ถ้า $|r| \geqslant 1$
สรุปได้ทันทีว่า เป็นอนุกรมลู่ออก

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

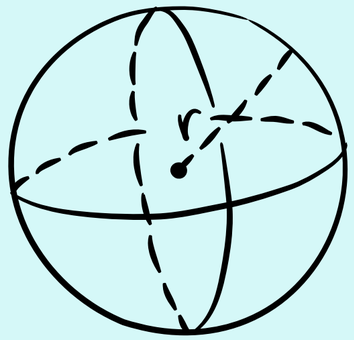
ทริคช่วยจำ

r ต้องน้อยกว่า 1 : อนุกรมจึงจะรวมกันได้
ถ้า r > 1 : ผลบวกจะเพิ่มไม่สิ้นสุด

สูตรจำง่าย : $S_\infty = a_1 / (1 - r)$
จำว่า พจน์แรก หารด้วย หนึ่งลบอาร์

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

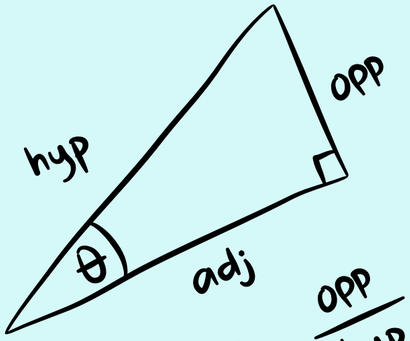
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต ☑
- อนุกรมอนันต์ ☑
- การคิดดอกเบี้ยทบต้น ☐
- ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

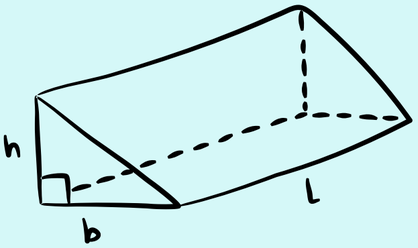
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

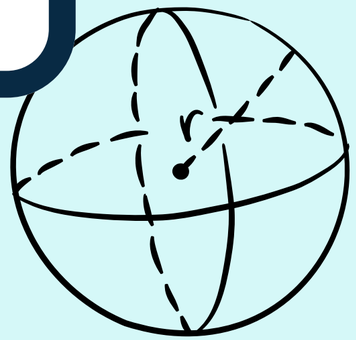
การคิดดอกเบี้ยทบต้น



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

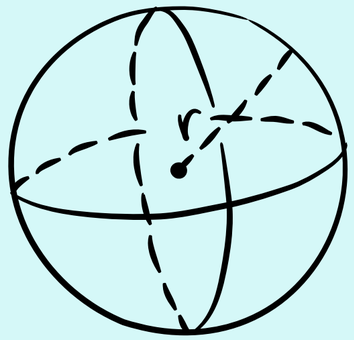
การคิดดอกเบี้ยทบต้น

คือ การนำดอกเบี้ยของแต่ละงวด ไปรวมกับเงินต้นเดิมเพื่อเป็นเงินต้นใหม่

ทำให้เงินเติบโต แบบทวีคูณ
ซึ่งมีลักษณะเหมือน ลำดับเรขาคณิต

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรมูลค่าอนาคต

$FV = PV(1 + i)^n$

โดยที่

PV = เงินต้นเริ่มต้น

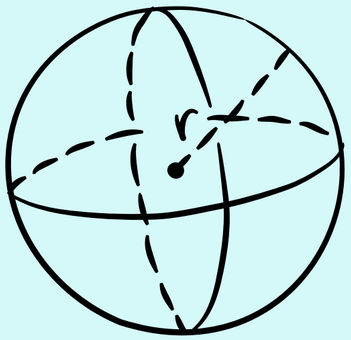
i = อัตราดอกเบี้ยต่องวด

n = จำนวนงวด

หมายเหตุ : i ต้องเขียนเป็นทศนิยม เช่น 5% = 0.05

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การแปลงอัตราดอกเบี้ย

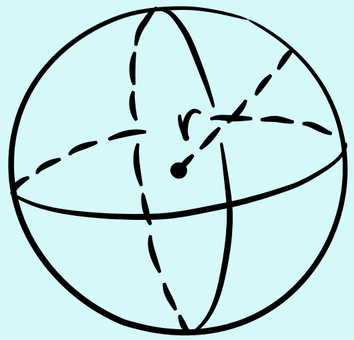
ในชีวิตจริง ธนาคารมักประกาศดอกเบี้ยเป็นต่อปี
แต่การทบต้น อาจไม่ได้ทำปีละครั้ง

ถ้ามีการทบต้น k ครั้งต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่องวด : i = อัตราดอกเบี้ยต่อปี / k
จำนวนงวดทั้งหมด : n = จำนวนปี × k

ตัวอย่าง
ทบต้นทุกเดือน : k = 12
ทบต้นทุกครึ่งปี : k = 2
ทบต้นทุกไตรมาส : k = 4

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

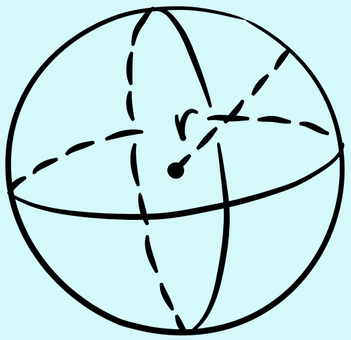
ทริคช่วยจำ

เงินอนาคต = เงินต้น × $(1 + i)^{(\text{จำนวนงวด})}$

ก่อนแทนค่าสูตร ต้องปรับ i และ n
ให้เป็น หน่วยต่องวดเสมอ

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

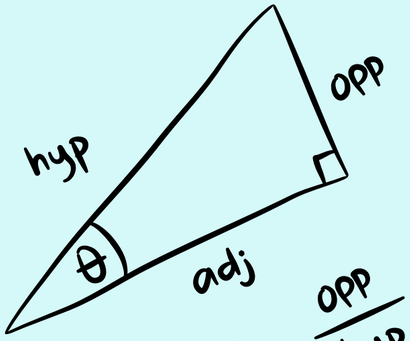
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต ☑
- อนุกรมอนันต์ ☑
- การคิดดอกเบี้ยทบต้น ☑
- ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

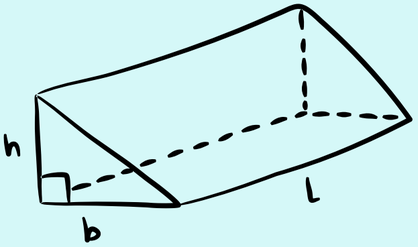
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

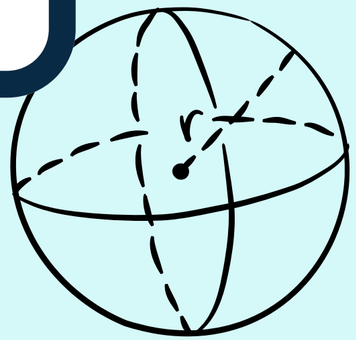
ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

มูลค่าเงินตามเวลา

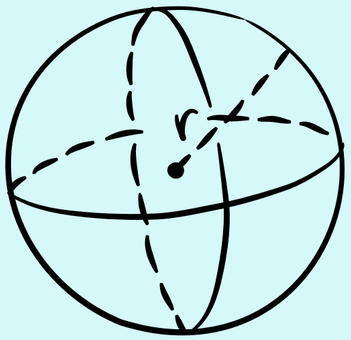
หลักการ คือ เงินจำนวนเท่ากันในเวลาที่ต่างกัน มีมูลค่าไม่เท่ากัน

เงินในปัจจุบัน มีค่ามากกว่า เงินในอนาคต
เพราะสามารถนำไปสร้างผลตอบแทนได้

เราจะเชื่อมโยง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ด้วย อัตราดอกเบี้ย

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ค่างวด

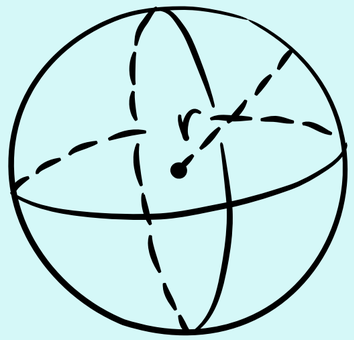
คือ กระแสเงินสด ที่มีลักษณะ 3 อย่าง

1. จ่ายเงินจำนวนเท่ากันทุกงวด (R)
2. จ่ายในช่วงเวลาสม่ำเสมอ เช่น ทุกเดือน หรือ ทุกปี
3. มีจำนวนงวดแน่นอน (n)

ชนิดของค่างวด ใช้เพื่อหามูลค่าอนาคต

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ค่างวด

แบบที่ 1 : รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวด

FVA = R[(1 + i)^n - 1] / i

แบบที่ 2 : รับหรือจ่ายตอนต้นงวด

FVA = R[(1 + i)^n - 1] / i (1 + i)

โดยที่

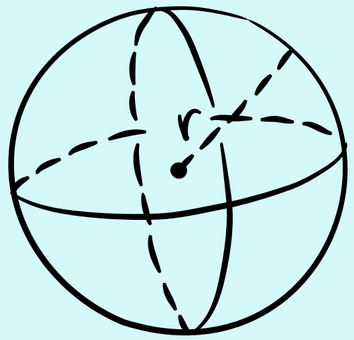
R = เงินค่างวดแต่ละงวด

i = ดอกเบี้ยต่องวด

n = จำนวนงวดทั้งหมด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคช่วยจำ

วิเคราะห์โจทย์ค่างวด ถามตัวเอง 3 ข้อ

1. จ่ายก้อนเดียวหรือหลายก้อน
2. เงินรวมอยู่ที่เวลาใด
3. ต้นงวดหรือสิ้นงวด

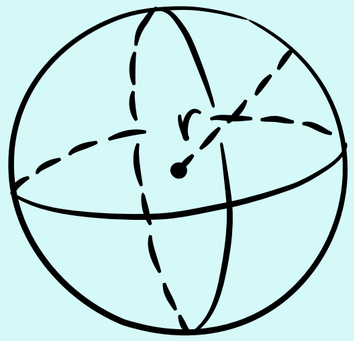
ต้นงวด vs สิ้นงวด

ต้นงวด ต้องคูณ (1 + i) เพิ่มท้ายสูตร

เพราะ เงินเข้าบัญชีเร็วกว่า จึงได้ดอกเบี้ยมากกว่า 1 งวด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- ลำดับและอนุกรมเลขคณิต/เรขาคณิต ☑
- อนุกรมอนันต์ ☑
- การคิดดอกเบี้ยทบต้น ☑
- ค่างวด และมูลค่าเงินตามเวลา ☑